

CALOUCH

Yapay Zekâ Destekli Beslenme, Kalori, Aktivite ve Fitness Platformu

Birleştirilmiş Ürün Gereksinimleri Dokümanı — PRD v3.0

Doküman tarihi: 15 Temmuz 2026

Ürün adı: Calouch

Resmî telaffuz: Ka-loç

Marka anlamı: Calorie + Coach

Alan adı: calouch.com

Platformlar: iOS ve Android

Uygulama kategorisi: Health & Fitness

Mobil teknoloji: React Native + Expo Development Build

Yapay zekâ sağlayıcısı: Google Gemini API

Backend ve veritabanı: Supabase

Web ve yönetim paneli: Next.js + Vercel

Kaynak kod yönetimi: GitHub

Mobil dağıtım: EAS Build, TestFlight, Google Play Testing

Gelir modeli: Freemium, abonelik, AI kredisi ve Lifetime Core

1. Ürün Özeti

Calouch; kullanıcının beslenme, günlük aktivite, vücut ölçüsü ve antrenman verilerini tek uygulamada takip etmesini sağlayan yapay zekâ destekli bir sağlık ve fitness platformudur.

Uygulamanın merkezindeki özellik, yemeğin fotoğrafını çekerek:

- Tabaktaki yiyecekleri tanıma
- Yiyecekleri birbirinden ayırma
- Porsiyon tahmini
- Yaklaşık gramaj belirleme
- Pişirme yöntemini tahmin etme
- Kalori ve makro değerlerini hesaplama
- Kullanıcı onayından sonra öğün günlüğüne kaydetme

işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Calouch yalnızca kalori sayan bir uygulama olmayacaktır. Aşağıdaki sistemleri aynı kullanıcı deneyiminde birleştirecektir:

- Fotoğraftan yemek analizi
- Manuel besin ve öğün girişi
- Barkod ve besin etiketi tarama
- Kalori ve makro takibi

- Su takibi
 - Adım ve aktivite takibi
 - Vücut ölçüsü ve kilo takibi
 - İlerleme fotoğrafları
 - Egzersiz kütüphanesi
 - Antrenman programları
 - Set, tekrar, ağırlık ve dinlenme takibi
 - Canlı hareket formu analizi
 - Yazılı ve sesli AI hoca
 - AI beslenme programı
 - AI antrenman programı
 - Başarımlar ve challenge'lar
 - Apple Health ve Health Connect entegrasyonu
 - Açık ve koyu tema
 - Çoklu dil
 - Widget'lar
 - Premium abonelik ve Lifetime Core
-

2. Ürün Vizyonu

Calouch'un uzun vadeli vizyonu:

Kullanıcının ne yediğini, ne kadar hareket ettiğini, nasıl antrenman yaptığını ve nasıl geliştiğini mümkün olan en az manuel işlemlerle anlayan kişisel yapay zekâ sağlık ve fitness koçu olmak.

Calouch kullanıcıya yalnızca veri göstermeyecek; kullanıcının kendi verilerini anlamasına yardımcı olacaktır.

Kullanıcı uygulamayı açtığında şu sorulara hızlı cevap alabilmelidir:

- Bugün kaç kalori tükettim?
 - Kalori hedefimin ne kadarını doldurdum?
 - Protein hedefime ulaştım mı?
 - Ne kadar su içtim?
 - Kaç adım attım?
 - Ne kadar aktif enerji harcadım?
 - Bugünkü antrenmanım ne?
 - Geçen antrenmana göre ilerledim mi?
 - Kilo ve ölçülerimde nasıl bir değişim var?
 - Antrenman formumda hangi noktaları geliştirmeliyim?
 - Hedefime ulaşmak için bugün neye dikkat etmeliyim?
-

3. Marka Konumlandırması

3.1 Marka adı

Calouch, “calorie” ve “coach” kelimelerinin birleşimidir.

İsim ürünün iki temel yönünü temsil eder:

- Beslenme ve kalori analizi
- Kişisel yapay zekâ koçluğu

Marka yalnızca kalori sayımıyla sınırlandırılmayacaktır. Antrenman, aktivite, ölçü, form takibi ve AI hoca özelliklerinin tamamını kapsayacaktır.

3.2 Mağaza isimleri

Türkçe:

Calouch: Yapay Zekâ Fitness Koçu

İngilizce:

Calouch: AI Nutrition & Fitness

Daha kısa alternatif:

Calouch – AI Body Coach

3.3 Slogan

Ana slogan:

Beslenmeni Gör. Gelişimini Yönet.

Alternatif sloganlar:

- Fotoğrafını Çek, Hedefine İlerle
- Yapay Zekâ Destekli Kişisel Koçun
- Daha Akıllı Beslen. Daha İyi Antrenman Yap.
- Eat Smarter. Train Better.
- See Your Food. Shape Your Progress.

3.4 Marka tescili

Alan adının satın alınabilir olması, marka tescilinin de boş olduğu anlamına gelmez.

Kodlama ve tasarım yatırımı büyümeden önce aşağıdaki kontroller yapılmalıdır:

- TÜRKPATENT benzer marka araştırması
- EUIPO araştırması
- WIPO Global Brand Database araştırması
- App Store exact-name araştırması
- Google Play exact-name araştırması
- Sosyal medya kullanıcı adları
- Benzer telaffuzlu sağlık ve fitness markaları
- İlgili Nice sınıfları için hukukçu görüşü

Muhtemel marka sınıfları yazılım, sağlık ve fitness hizmetleri, eğitim ve çevrim içi abonelik hizmetlerini kapsayacak şekilde değerlendirilmelidir.

4. Temel Ürün İlkeleri

4.1 Fotoğraf merkezli deneyim

Calouch'un en görünür aksiyonu "Fotoğrafla Öğün Ekle" olacaktır.

Kullanıcı ana sayfadan en fazla tek dokunuşla kameraya ulaşmalıdır.

4.2 Yapay zekâ tahmin sunar

Tek bir fotoğraftan gerçek gramajı, kullanılan yağı ve görünmeyen malzemeleri kesin olarak bilmek mümkün değildir.

Bu nedenle sonuç şu şekilde sunulacaktır:

Tahmini toplam: 640 kcal
Muhtemel aralık: 560-730 kcal
Analiz güveni: Orta

"Bu yemek kesinlikle 640 kalordir" gibi ifadeler kullanılmayacaktır.

4.3 Kullanıcı onayı zorunludur

AI tarafından hazırlanan öğün sonucu önce taslak olacaktır.

Kullanıcı şu işlemlerden birini seçebilir:

- Onayla ve kaydet
- Yiyecekleri düzenle
- Porsiyonu değiştir
- Eksik yiyecek ekle
- Yeniden analiz et

- Fotoğrafi sil

Kullanıcı onayı olmadan kalıcı öğün kaydı oluşturulmayacaktır.

4.4 Gizlilik varsayılan davranıştır

Aşağıdaki veriler varsayılan olarak özel olacaktır:

- Beslenme kayıtları
- Yemek fotoğrafları
- Kilo
- Vücut ölçüleri
- İlerleme fotoğrafları
- Sağlık platformu verileri
- Antrenman kayıtları
- Form analizleri
- AI sohbetleri
- Ses kayıtları

4.5 Sağlık uygulaması, tıbbi uygulama değil

Calouch:

- Hastalık teşhisi koymayacak
- İlaç veya doz önermeyecek
- Tedavi planı hazırlamayacak
- Doktor, diyetisyen veya fizyoterapist gibi davranmayacak
- Kullanıcıya sakatlanmayacağına dair güvence vermeyecek
- Tehlikeli kalori hedefleri önermeyecek

Ürün sağlık ve fitness takibi kategorisinde konumlandırılacaktır.

4.6 Kullanıcı izin vermese de temel uygulama çalışmalı

Kullanıcı:

- HealthKit izni vermese
- Health Connect bağlamasa
- Bildirimleri reddetse
- Fotoğrafların saklanmasına izin vermese
- Analitik kullanımına izin vermese

bile manuel beslenme, su, ölçü ve antrenman özelliklerini kullanabilmelidir.

4.7 Sağlık verileri reklam için kullanılmaz

Kullanıcının sağlık ve fitness verileri:

- Reklam hedefleme
- Veri brokerlarına satış

- Kullanıcı profilleme
- Üçüncü taraf reklam optimizasyonu

için kullanılmayacaktır.

5. Hedef Kullanıcılar

5.1 Kilo vermek isteyen kullanıcı

- Kalori açığını takip etmek ister.
- Her yemeği tartmak istemez.
- Fotoğrafla hızlı kayıt yapmak ister.
- Su ve adım hedeflerini izler.
- Haftalık kilo ve ölçü değişimini görmek ister.

5.2 Kas geliştirmek isteyen kullanıcı

- Protein ve makro hedeflerini takip eder.
- Set, tekrar ve ağırlık kaydı tutar.
- Dinlenme sayacına ihtiyaç duyar.
- Antrenman hacmini ve kişisel rekorlarını izler.
- AI antrenman koçundan öneri almak ister.

5.3 Sağlıklı yaşam kullanıcısı

- Katı diyet uygulamak istemez.
- Beslenme düzenini iyileştirmek ister.
- Su, adım, uyku ve aktivite bilgilerini birlikte görmek ister.
- Challenge ve başarımlarla motive olur.

5.4 Evde spor yapan kullanıcı

- Hareketleri doğru yapıp yapmadığını merak eder.
- Telefon kamerasıyla tekrar ve form takibi ister.
- Ekipmanına göre alternatif hareket arar.
- Sesli komutlarla antrenman kaydı yapmak ister.

5.5 İleri seviye sporcu

- RPE ve RIR
- Tahmini 1RM
- Haftalık set sayısı
- Toplam antrenman hacmi
- Kas grubu başına yük
- Tempo ve hareket mesafesi
- Vücut ölçüsü trendi

gibi gelişmiş verileri takip eder.

6. Platform ve 2026 Teknik Temeli

6.1 Mobil teknoloji kararı

Calouch tek React Native kod tabanıyla geliştirilecektir.

Temel teknoloji düzeni:

```
React Native
Expo SDK
Expo Router
Expo Development Build
React Native New Architecture
Hermes
TypeScript
EAS Build
EAS Update
```

Proje başlangıcında o tarihteki güncel kararlı Expo SDK sürümü kullanılacaktır. 15 Temmuz 2026 teknik tabanı için Expo SDK 57 ve React Native 0.86 esas alınabilir. SDK 55 ve sonrası New Architecture'ın kapatılmasını desteklemediği için bütün native bağımlılıklar New Architecture uyumlu seçilmelidir.

6.2 Expo Go kullanılmayacak

Calouch yalnızca Expo Go içinde çalışan bir proje olmayacaktır.

Ana geliştirme ortamı:

```
expo-dev-client
+
Development Build
+
EAS Build
```

olacaktır.

Böylece uygulamaya şu native yetenekler eklenebilir:

- HealthKit
- Health Connect
- StoreKit
- Google Play Billing
- Native kamera işlemcisi
- MediaPipe
- iOS widget
- Android widget
- Live Activity

- Background task
- Swift modülü
- Kotlin modülü
- SecureStore
- Biyometrik kilit

6.3 Native geliştirme yöntemi

Calouch şu yaklaşımı kullanacaktır:

```
Expo Managed Workflow
+
Continuous Native Generation
+
Expo Prebuild
+
Config Plugins
+
Expo Modules API
```

Native tarafta zorunlu özel modül gerektiğinde:

- iOS için Swift
- Android için Kotlin
- Ortak bağlantı için Expo Modules API

kullanılacaktır.

6.4 Uygulama mimarisi

```
Mobil uygulama
├─ Kullanıcı arayüzü
├─ Yerel cache ve offline kuyruk
├─ Kamera ve cihaz içi ML
├─ HealthKit / Health Connect
├─ Abonelik istemcisi
└─ Push bildirimleri
```

```
Supabase
├─ Auth
├─ PostgreSQL
├─ Storage
├─ Edge Functions
├─ Cron
├─ Realtime
└─ RLS
```

```
Google
```


- └ Gemini multimodal modelleri
- └ Gemini Live API
- └ MediaPipe on-device modelleri

Vercel

- └ Calouch web sitesi
- └ Yönetim paneli
- └ Hukuki sayfalar
- └ Gerektiğinde server-side API

7. Tasarım Sistemi

7.1 Genel tasarım yaklaşımı

Calouch tasarımı:

- Modern
- Premium
- Sade
- Veri yoğunluğunu kontrol eden
- Fotoğraf merkezli
- Tek elle kullanılabilir
- Platform davranışlarına uyumlu
- Erişilebilir
- Açık ve koyu moda uygun

olacaktır.

7.2 Platform uyumu

iOS ve Android aynı marka dilini kullanacak ancak her kontrol birebir aynı görünmeyecektir.

Platforma göre uyarlanabilecek bileşenler:

- Tarih ve saat seçici
- Switch
- Alert
- Context menu
- Share sheet
- Bottom sheet
- Navigasyon başlığı
- Haptic feedback
- İzin ekranları
- Geri hareketleri

7.3 Ana navigasyon

Alt menü:

1. Bugün
2. Günlük
3. AI Kamera
4. Antrenman
5. Profil

Ortadaki AI Kamera butonu diğer sekmelerden ayrışacaktır.

AI Kamera butonu:

- Fotoğrafla öğün ekleme
- Etiket tarama
- Barkod tarama
- Hareket formu başlatma
- İlerleme fotoğrafı çekme

işlemlerine açılabilir.

7.4 Tasarım tokenları

Kod içerisinde doğrudan renk, radius veya spacing değeri kullanılmayacaktır.

```
color.background.primary  
color.background.secondary  
color.surface.primary  
color.surface.elevated  
color.text.primary  
color.text.secondary  
color.brand.primary  
color.brand.secondary  
color.success  
color.warning  
color.danger  
color.border.subtle
```

```
spacing.1  
spacing.2  
spacing.3  
spacing.4  
spacing.6  
spacing.8
```

```
radius.small  
radius.medium  
radius.large  
radius.full
```

```
shadow.small  
shadow.medium  
shadow.large
```

7.5 Renk sistemi

Önerilen marka yaklaşımı:

- Ana renk: lime ve zümrüt arasında modern yeşil
- İkincil vurgu: turkuaz
- Açık tema: kırık beyaz ve nötr gri
- Koyu tema: grafit ve OLED siyah
- Uyarı: amber
- Hata: kontrollü kırmızı
- Başarı: yeşil

Makrolar yalnızca renklerle anlatılmayacaktır. Renklerin yanında metin ve ikon bulunacaktır.

7.6 Tema seçenekleri

- Sistem
- Açık
- Koyu
- OLED siyah

Tema geçişi uygulamayı yeniden başlatmadan yapılacaktır.

7.7 Tipografi

```
display.large  
display.medium  
heading.large  
heading.medium  
heading.small  
body.large  
body.medium  
body.small  
label.large  
label.medium  
caption  
numeric.hero  
numeric.large  
numeric.medium
```

Kalori, kilo ve antrenman değerlerinde tabular number kullanılmalıdır.

7.8 Boşluk sistemi

4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 64

Telefon ekranlarında varsayılan kenar boşluğu 16–20 birim arasında olacaktır.

7.9 Edge-to-edge

İçerik, güncel Android ve iOS sistem alanlarına uyum sağlayacak edge-to-edge düzende hazırlanacaktır.

Safe area, klavye ve sistem bar inset'leri ortak layout katmanından yönetilecektir.

7.10 Erişilebilirlik

- Minimum 44×44 dokunma alanı
- Dinamik yazı boyutu
- Screen reader etiketleri
- Renk körlüğüne uygun göstergeler
- Yüksek kontrast
- Reduce Motion
- Haptic kapatma
- Grafiklerin metin özeti
- RTL desteği
- Tablet uyumu
- Yalnızca renkle bilgi aktarmama

7.11 Animasyon

Animasyonlar şu noktalarda kullanılabilir:

- AI analiz süreci
- Kalori halkasının dolması
- Öğün ekleme
- Set tamamlama
- Dinlenme sayacı
- Kişisel rekor
- Challenge başarımı
- Sayfa geçişleri

Her animasyon Reduce Motion ayarına saygı göstermelidir.

8. Kullanıcı Hesabı ve Onboarding

8.1 Giriş yöntemleri

- E-posta ve şifre

- Google ile giriş
- Apple ile giriş
- Şifremi unuttum
- Magic link
- İsteğe bağlı biyometrik uygulama kilidi

8.2 Onboarding alanları

- Ad veya rumuz
- Doğum yılı
- Boy
- Kilo
- Hedef kilo
- Aktivite seviyesi
- Ana hedef
- Beslenme tercihi
- İsteğe bağlı alerji bilgisi
- Haftalık hedef değişim
- Günlük öğün düzeni
- Birim sistemi
- Dil
- Bildirim tercihleri
- HealthKit veya Health Connect bağlantısı

Bilgiler tek uzun form yerine adım adım alınacaktır.

8.3 Hedefler

- Kilo vermek
- Kilo almak
- Kiloyu korumak
- Kas geliştirmek
- Sağlıklı beslenmek
- Aktiviteyi artırmak
- Antrenman düzeni oluşturmak
- Vücut ölçülerini geliştirmek

8.4 Günlük hedef hesabı

- Bazal metabolizma tahmini
- Günlük enerji ihtiyacı
- Hedef kalori
- Protein
- Karbonhidrat
- Yağ
- Lif
- Su

Kullanıcı hesaplanan bütün değerleri manuel değiştirebilir.

Riskli derecede düşük hedeflerde kullanıcı uyarılır ve profesyonel destek önerilir.

9. Bugün Ekranı

Ana dashboard kullanıcı tarafından özelleştirilebilir kartlardan oluşacaktır.

Kartlar:

- Kalan kalori
- Tüketilen kalori
- Yakılan aktif enerji
- Protein ilerlemesi
- Karbonhidrat ilerlemesi
- Yağ ilerlemesi
- Su
- Adım
- Son öğün
- Bugünkü antrenman
- Vücut ölçüsü trendi
- Günlük seri
- Challenge ilerlemesi
- AI kısa değerlendirme

Kullanıcı:

- Kart sırasını değiştirebilir.
- Kartları gizleyebilir.
- Kart boyutlarını seçebilir.
- Günlük odak kartını belirleyebilir.

10. Fotoğraftan Yemek Analizi

10.1 Temel kullanıcı akışı

1. Kullanıcı AI Kamera'ya dokunur.
2. Yemeğin fotoğrafını çeker veya galeriden seçer.
3. Fotoğraf cihazda yeniden boyutlandırılır.
4. EXIF ve konum bilgisi temizlenir.
5. Geçici private Storage alanına yüklenir.
6. AI analiz işi oluşturulur.
7. Gemini fotoğraftaki yiyecekleri tespit eder.
8. Yiyecekler Calouch besin veri tabanı ile eşleştirilir.
9. Kalori ve makrolar hesap motoru tarafından hesaplanır.
10. Kullanıcı doğrulama ekranını görür.
11. Kullanıcı sonucu düzenler veya onaylar.
12. Öğün kaydedilir.
13. Kullanıcı saklamayı seçmediyse fotoğraf belirlenen sürede silinir.

10.2 Analiz sonucu

Her yiyecek için:

- Yiyecek adı
- Alternatif olası adlar
- Tahmini gram
- Minimum ve maksimum gram
- Porsiyon türü
- Pişirme yöntemi
- Görünen malzemeler
- Muhtemel gizli malzemeler
- Kalori
- Protein
- Karbonhidrat
- Yağ
- Lif
- Güven skoru
- Veri kaynağı

gösterilir.

10.3 Porsiyon doğruluğunu artırma

Kullanıcıya isteğe bağlı olarak:

- Üstten ikinci fotoğraf çek
- Yan açıdan fotoğraf çek
- Tabak çapını seç
- Küçük, orta veya büyük porsiyon seç
- Kullanılan yağ miktarını belirt
- Sos ekle
- Tüketilen oranı seç
- Gramı manuel gir

seçenekleri sunulabilir.

10.4 AI mimarisi

Gemini tek başına nihai kalori değeri üretmeyecektir.

Gemini görüntü analizi

- Yiyecek ve porsiyon adayları
- Besin veri tabanı eşleştirmesi
- Porsiyon dönüşümü
- Deterministik besin hesap motoru
- Kalori ve makrolar

Bu yaklaşım tutarlılık, denetlenebilirlik ve kaynak gösterimi sağlar.

10.5 Yapılandırılmış çıktı

Gemini yanıtları JSON Schema ile doğrulanacaktır. Gemini'nin yapılandırılmış çıktı özelliği, yanıtların belirlenen JSON şemasına uymasını desteklemektedir.

Örnek:

```
{
  "analysisVersion": "1.0",
  "mealTitle": "Izgara tavuk, pilav ve salata",
  "items": [
    {
      "candidateFoodNames": [
        "Izgara tavuk göğsü",
        "tavuk fileto"
      ],
      "estimatedGrams": 170,
      "minimumGrams": 140,
      "maximumGrams": 210,
      "cookingMethod": "grilled",
      "confidence": 0.91,
      "possibleHiddenIngredients": [
        "zeytinyağı"
      ]
    }
  ],
  "overallConfidence": 0.82,
  "requiresUserConfirmation": true
}
```

Şema doğrulamasından geçmeyen yanıtlar doğrudan kullanıcıya gösterilmeyecektir.

11. Google Gemini Mimarisi

11.1 Ana AI sağlayıcısı

Calouch'un ana yapay zekâ sağlayıcısı Google Gemini API olacaktır.

Kullanım alanları:

- Yemek fotoğrafı
- Besin etiketi
- Serbest metinden öğün
- Tarif analizi
- Yazılı AI sohbet
- Sesli AI hoca
- Günlük özet

- Haftalık özet
- Antrenman programı
- Beslenme programı
- Form analizi açıklaması

11.2 API key güvenliği

Gemini API anahtarı hiçbir zaman:

- React Native bundle'a
- `EXPO_PUBLIC_*` değişkenine
- Mobil uygulamaya
- GitHub reposuna
- Kullanıcının cihazına

eklenmeyecektir.

Anahtar sunucu tarafında:

- Supabase Edge Function secrets
- Vercel environment variables
- Google Secret Manager

alanlarından birinde tutulacaktır.

11.3 Model yönlendirme

Tek bir model bütün görevler için kullanılmamalıdır.

```
Hızlı multimodal model
→ Standart yemek analizi

Güçlü multimodal model
→ Karmaşık veya düşük güvenli tabak

Metin modeli
→ Plan ve haftalık özet

Live model
→ Sesli AI hoca
```

Model adları kod içine sabitlenmeyecek, server-side remote config üzerinden yönetilecektir.

11.4 AI sağlayıcı soyutlaması

İlk üretim sistemi Gemini kullanacaktır. Ancak uygulama mimarisi tek sağlayıcıya kalıcı olarak kilitlenmeyecektir.

```
interface AIProvider {  
  analyzeMealImage(): Promise<MealAnalysis>;  
  analyzeNutritionLabel(): Promise<NutritionLabel>;  
  parseMealText(): Promise<MealDraft>;  
  generateMealPlan(): Promise<MealPlanDraft>;  
  generateWorkoutPlan(): Promise<WorkoutPlanDraft>;  
  createWeeklySummary(): Promise<WeeklySummary>;  
}
```

11.5 Maliyet kontrolü

Gemini kullanımı input, output ve modele göre ücret üretir; bu nedenle her istek için token ve maliyet kaydı tutulacaktır.

Kontroller:

- Kullanıcı kotası
- Plan kotası
- Günlük harcama limiti
- Global AI kill switch
- Model fallback
- Rate limiting
- Aynı fotoğrafı yeniden kullanma kontrolü
- Cache
- Başarısız işlemde kredi iadesi
- Model bazlı maliyet dashboard'u

12. Manuel Beslenme ve Tarifler

12.1 Öğün ekleme yöntemleri

- Besin arama
- Son kullanılanlar
- Sık kullanılanlar
- Barkod
- Besin etiketi
- Fotoğraf
- Serbest metin
- Tarif
- Önceki öğünü kopyalama
- Önceki günü kopyalama
- Özel besin oluşturma

12.2 Öğün türleri

- Kahvaltı
- Ara öğün

- Öğle
- Akşam
- Antrenman öncesi
- Antrenman sonrası
- Gece öğünü
- Kullanıcı tanımlı öğün

12.3 Serbest metin

Örnek:

Üç yumurta, 60 gram yulaf, bir muz ve bir ölçek whey yedim.

Gemini metni yapılandırılmış öğün taslağına dönüştürür. Kullanıcı onayından sonra kayıt yapılır.

12.4 Tarif sistemi

Kullanıcı:

- Tarif oluşturabilir.
- Malzeme ekleyebilir.
- Malzeme gramlarını girebilir.
- Porsiyon sayısını belirleyebilir.
- Bir porsiyon değerini görebilir.
- Tarifi kopyalayabilir.
- Tarifi özel tutabilir.
- Öğüne ekleyebilir.

13. Besin Veri Tabanı

13.1 Veri katmanları

1. Calouch doğrulanmış temel besinleri
2. Türk yemekleri
3. Uluslararası besin kaynakları
4. Markalı ürünler
5. Barkodlu ürünler
6. Kullanıcı özel besinleri
7. Kullanıcı tarifleri
8. İleride restoran ürünleri

13.2 Besin alanları

- Besin adı
- Yerelleştirilmiş adlar
- Alternatif adlar
- Marka
- Barkod

- Kategori
- Ülke
- Porsiyonlar
- 100 gram için enerji
- Protein
- Karbonhidrat
- Şeker
- Yağ
- Doymuş yağ
- Lif
- Sodyum
- Vitamin ve mineraller
- Kaynak
- Kaynak sürümü
- Doğrulama durumu
- Kalite skoru

13.3 Besin sürümleme

Besin değerleri sonradan değişse bile geçmiş öğünler değişmemelidir.

Öğün oluşturulurken kullanılan değerlerin snapshot'ı kaydedilecektir.

14. Su Takibi

- Günlük su hedefi
- Tek dokunuşla ekleme
- Özel bardak boyutu
- Son kullanılan miktarlar
- Günlük grafik
- Haftalık grafik
- Akıllı hatırlatma
- Widget
- Sesli komutla su ekleme
- Apple Watch ve Wear OS hızlı giriş

Bildirim motoru:

- Kullanıcının uyanma saatini
- Sessiz saatleri
- Günlük kalan hedefi
- Önceki su girişlerini

dikkate alacaktır.

15. Vücut Ölçüsü ve İlerleme Takibi

15.1 Ölçüler

- Kilo
- Boy
- Vücut yağ oranı
- Kas kütlesi
- Boyun
- Omuz
- Göğüs
- Bel
- Kalça
- Sağ ve sol kol
- Sağ ve sol ön kol
- Sağ ve sol üst bacak
- Sağ ve sol baldır

15.2 Veri kaynakları

- Manuel
- Apple Health
- Health Connect
- Akıllı tartı
- Profesyonel ölçüm
- Deneyisel fotoğraf tahmini

Her ölçüm kaydında kaynak gösterilecektir.

15.3 İlerleme fotoğrafları

Kullanıcı ön, yan ve arka fotoğraf ekleyebilir.

Fotoğraflar:

- Private bucket'ta tutulur.
- Public URL almaz.
- Signed URL ile görüntülenir.
- İsteğe bağlı biyometrik kilitle korunur.
- Analitik platformlarına gönderilmez.
- Kullanıcının açık işlemi olmadan AI'ye gönderilmez.

15.4 Fotoğraftan ölçü tahmini

Bu özellik deneysel olarak sunulur.

Kullanıcıdan:

- Boy

- Kamera mesafesi
- Standart duruş
- Ön ve yan görüntü
- Çekim kılavuzu

istenebilir.

Sonuç:

Tahmini bel ölçüsü: 86-90 cm

Bu sonuç kamera açısı, kıyafet ve duruştan etkilenebilir.

şeklinde aralıkla gösterilir.

16. Apple Health ve Health Connect

16.1 Apple HealthKit

iOS tarafında HealthKit kullanılacaktır.

İlk aşamada:

- Adım
- Aktif enerji
- Yürüme ve koşma mesafesi
- Antrenman
- Kilo
- Boy

verileri desteklenecektir.

HealthKit, veri türleri için ayrı ve ayrıntılı kullanıcı izni ister; bütün izinler uygulama açılır açılmaz topluca istenmemelidir.

16.2 Android Health Connect

Android tarafında Health Connect kullanılacaktır.

Health Connect izinleri Android manifestinde gerçek kullanılan veri türleriyle uyumlu şekilde tanımlanmalı ve Play Console beyanlarıyla eşleşmelidir.

16.3 İzin akışı

1. Kullanıcı ilgili kartı açar.
2. Calouche faydayı açıklar.
3. Kullanıcı "Bağla" seçeneğine dokunur.

4. İşletim sistemi izin ekranı açılır.
5. Yalnızca gerekli veri türleri istenir.
6. Ayarlarda “Erişimi Yönet” bağlantısı sunulur.

16.4 Çift kayıt önleme

Her sağlık kaydında:

- Platform record ID
- Kaynak uygulama
- Kaynak cihaz
- Başlangıç
- Bitiş
- Veri türü
- Senkronizasyon zamanı
- Hash veya deduplication key

tutulacaktır.

17. Aktivite ve Yakılan Kalori

Aktiviteler:

- Yürüme
- Koşu
- Yüzme
- Bisiklet
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Kürek
- İp atlama
- Yoga
- Pilates
- HIIT
- Ağırlık antrenmanı
- Dans
- Bahçe işleri
- Kullanıcı tanımlı aktivite

Yakılan kalori hesabında:

- Kilo
- Süre
- Mesafe
- Tempo
- Yoğunluk
- MET
- Varsa nabız

- Varsa sađlık platformundan aktif enerji

kullanılacaktır.

Sonuřlar “tahmini yakılan enerji” olarak sunulacaktır.

18. Egzersiz Kütüphanesi

18.1 Kas grupları

- Göğüs
- Sırt
- Omuz
- Biceps
- Triceps
- Ön kol
- Karın
- Core
- Bel
- Quadriceps
- Hamstring
- Kalça
- Baldır
- Tüm vücut
- Kardiyo
- Mobilite
- Esneme

18.2 Ekipmanlar

- Ekipmansız
- Dumbbell
- Barbell
- Kettlebell
- Cable
- Smith machine
- Makine
- Resistance band
- TRX
- Bench
- Pull-up bar
- Koşu bandı
- Bisiklet
- Kürek makinesi
- Havuz

18.3 Egzersiz içeriđi

- Egzersiz adı

- Yerelleştirilmiş ad
- Ana kas
- Yardımcı kaslar
- Ekipman
- Zorluk
- Açıklama
- Uygulama adımları
- Sık yapılan hatalar
- Güvenlik uyarıları
- Video veya animasyon
- Kapak görseli
- Form takip desteği
- Moderasyon durumu

İçerikler lisanslı veya Calouch tarafından üretilmiş olmalıdır.

19. Antrenman Programları

Kullanıcı:

- Hazır program seçebilir.
- Kendi programını oluşturabilir.
- AI program taslağı oluşturabilir.
- Egzersizleri günlere atayabilir.
- Set, tekrar ve ağırlık belirleyebilir.
- Dinlenme süresi ekleyebilir.
- Superset oluşturabilir.
- Dropset oluşturabilir.
- Isınma seti ekleyebilir.
- Programı kopyalayabilir.
- Haftalara bölebilir.
- Deload haftası planlayabilir.

AI programı kullanıcı onayı olmadan aktif edilmez.

20. Canlı Antrenman Modu

Antrenman ekranı:

- Aktif egzersiz
- Set numarası
- Hedef tekrar
- Tamamlanan tekrar
- Ağırlık
- RPE
- RIR
- Önceki antrenman değeri

- Kişisel rekor
- Dinlenme sayacı
- Sonraki egzersiz
- Toplam süre
- Toplam hacim
- Not

alanlarını içerir.

20.1 Dinlenme sayacı

- Arka planda çalışır.
- Uygulama kilitlenince kaybolmaz.
- Bildirim ve titreşim üretebilir.
- 15 saniye artırılabilir.
- 15 saniye azaltılabilir.
- Atlanabilir.
- Egzersiz bazlı varsayılan süre kullanabilir.

20.2 Oturum kurtarma

Aktif antrenman:

- Yerel SQLite
- Uygulama belleği
- Periyodik server snapshot

ile korunacaktır.

Uygulama çökerse kullanıcı antrenmana kaldığı yerden devam edebilmelidir.

21. Yazılı ve Sesli AI Hoca

21.1 AI hoca görevleri

- Günlük beslenme özeti
- Haftalık ilerleme değerlendirmesi
- Protein ve makro açıklamaları
- Antrenman programı taslağı
- Beslenme planı taslağı
- Egzersiz alternatifi
- Ekipmana göre hareket değiştirme
- Set ve dinlenme yönetimi
- Ölçü trendlerini açıklama
- Kullanıcının sorularına yanıt verme
- Alışveriş listesi hazırlama
- Tarif önerme

21.2 Sesli kullanım örnekleri

- “Kaçınıcı setteyim?”
- “80 kilo, 8 tekrar kaydet.”
- “Dinlenmeyi 30 saniye uzat.”
- “Son antrenmanda kaç kilo kaldırdım?”
- “Bir sonraki hareket ne?”
- “Bu set RPE 8’di.”
- “Bugünkü protein hedefim ne durumda?”
- “Antrenmanı bitir.”

21.3 Gemini Live API

Gerçek zamanlı sesli AI hoca için Gemini Live API kullanılacaktır.

Gemini Live düşük gecikmeli ses, görüntü ve metin etkileşimini desteklemektedir; ancak 15 Temmuz 2026 itibarıyla Live API hâlâ Preview olarak belgelenmektedir. Bu nedenle üretim sisteminde yedek ses mimarisi bulunmalıdır.

21.4 Yedek ses mimarisi

```
Kullanıcı sesi  
→ Speech-to-text  
→ Gemini metin modeli  
→ Function calling  
→ Text-to-speech  
→ Sesli cevap
```

21.5 Güvenli bağlantı

Mobil uygulamaya ana Gemini API key verilmez.

```
Mobil uygulama  
→ Calouch backend  
→ Kısa ömürlü ephemeral token  
→ Gemini Live WebSocket
```

Gemini, istemciden doğrudan Live API bağlantılarında kısa ömürlü ephemeral token kullanımını desteklemektedir.

21.6 Function calling

AI hoca uygulama içindeki güvenli araçları çağırabilir:

```
getCurrentWorkout  
getPreviousExercisePerformance
```

```
logWorkoutSet
updateWorkoutSet
startRestTimer
extendRestTimer
skipExercise
replaceExercise
getDailyNutritionSummary
logWater
createMealDraft
getBodyMeasurementTrend
finishWorkout
```

Gemini function calling, modelin önceden tanımlı fonksiyonlara yapılandırılmış parametrelerle çağrı önermesine olanak sağlar.

Veri değiştiren kritik işlemlerde kullanıcı onayı alınacaktır.

21.7 Ses verisi gizliliği

Varsayılan olarak:

- Ham ses kaydı saklanmaz.
- Kalıcı ses dosyası oluşturulmaz.
- Yalnızca yapılandırılmış işlem özeti tutulur.
- Tam konuşma geçmişi isteğe bağlıdır.
- Kullanıcı geçmişi silebilir.
- Sessizlik zaman aşımı uygulanır.

22. Canlı Hareket Formu Takibi

22.1 Amaç

Telefon kamerası kullanıcının egzersizini analiz ederek:

- Tekrar sayısı
- Eklem açıları
- Hareket mesafesi
- Tempo
- Sağ-sol simetri
- Başlangıç ve bitiş pozisyonu
- Belirgin form sapmaları

hakkında geri bildirim verebilir.

22.2 Teknik mimari

Kamera

- Native frame processor
- MediaPipe Pose Landmarker
- Vücut landmark'ları
- Egzersize özel state machine
- Açı ve tekrar analizi
- Yerel geri bildirim

MediaPipe Pose Landmarker görüntü ve videolardaki vücut noktalarını hem görüntü koordinatlarında hem de üç boyutlu dünya koordinatlarında üretebilmektedir.

22.3 On-device işleme

Canlı kamera görüntüsü varsayılan olarak sunucuya gönderilmez.

Sunucuya yalnızca:

- Tekrar sayısı
- Açı özeti
- Tempo
- Form skoru
- Hata kodları
- Güven seviyesi

gönderilebilir.

Ham landmark kareleri varsayılan olarak cihazda geçici tutulmalı ve oturum sonunda silinmelidir.

22.4 İlk desteklenecek hareketler

- Squat
- Lunge
- Push-up
- Plank
- Shoulder press
- Biceps curl
- Lateral raise
- Romanian deadlift
- Jumping jack
- Sit-up

22.5 Egzersiz state machine örneği

Squat:

Ayakta

- İniş başladı
- Alt pozisyon
- Çıkış
- Tam tekrar

22.6 Form geri bildirimleri

- Biraz daha aşağı in.
- Dizlerini ayak yönünde tut.
- Hareketi daha kontrollü yap.
- Gövdeni daha dengeli tut.
- Telefon seni tam göremiyor.
- Kamerayı biraz daha alçalt.
- Son tekrarda hareket mesafesi azaldı.

Aynı anda çok sayıda komut verilmemelidir.

22.7 Güvenlik sınırları

Calouch:

- “Formun kusursuz” dememeli.
- “Sakatlanmazsın” dememeli.
- Görünmeyen eklemler için değerlendirme yapmamalı.
- Düşük güvenli sonucu kesin sunmamalı.
- Kullanıcı ağrı bildirdiğinde devam etmeye zorlamamalı.

23. Video Form Analizi

Kullanıcı isteğe bağlı kısa video yükleyebilir.

Akış:

1. Egzersiz seçilir.
2. Çekim açısı yönergesi gösterilir.
3. Kısa video kaydedilir.
4. Pose analizi cihazda yapılır.
5. Kullanıcı isterse yalnızca landmark verileri gönderilir.
6. Form motoru ve Gemini açıklama üretir.
7. Zaman damgalı rapor sunulur.

Örnek:

00:04 – İniş sırasında gövde açısı arttı.
00:07 – Sağ diz içe doğru hareket etti.
00:12 – Son tekrarda hareket mesafesi azaldı.

Orijinal video varsayılan olarak kalıcı saklanmayacaktır.

24. Beslenme ve Antrenman Programları

24.1 AI beslenme planı girdileri

- Kalori hedefi
- Makro hedefi
- Beslenme tercihi
- Alerjiler
- Sevilen besinler
- Sevilmeyen besinler
- Öğün sayısı
- Bütçe
- Yemek hazırlama süresi
- Yerel mutfak
- Antrenman günleri

24.2 AI antrenman planı girdileri

- Ana hedef
- Deneyim seviyesi
- Haftalık gün sayısı
- Antrenman süresi
- Ekipman
- Kullanıcının bildirdiği kısıtlamalar
- Tercih edilen egzersizler
- Önceki performans
- Dinlenme günleri

Her iki plan da taslak olarak oluşturulur ve kullanıcı onayından sonra aktif edilir.

25. Başarımlar ve Challenge'lar

25.1 Başarımlar

- İlk öğün
- İlk AI analizi
- İlk antrenman
- İlk kişisel rekor
- İlk form analizi

- Yedi günlük seri
- Otuz günlük seri
- Su hedefi
- Adım hedefi
- On antrenman
- Yüz öğün kaydı

25.2 Challenge örnekleri

- 7 Gün Su
- Haftalık 70.000 Adım
- Ayda 12 Antrenman
- Protein Hedefi Serisi
- Sebze Tüketim Haftası
- Günlük Öğün Kaydı
- Form Kalitesi Haftası

25.3 Yasak challenge türleri

- En az kalori tüketme
- En hızlı kilo verme
- Öğün atlama
- Susuz kalma
- Aşırı egzersiz
- Sağlıksız vücut karşılaştırması

26. Bildirimler ve Widget'lar

26.1 Bildirimler

- Öğün hatırlatma
- Su hatırlatma
- Antrenman hatırlatma
- Dinlenme sayacı
- Challenge ilerlemesi
- Seri uyarısı
- Haftalık özet
- Abonelik bildirimi
- Güvenlik bildirimi

İşlevsel ve pazarlama bildirimleri ayrı tercihler olmalıdır.

26.2 Widget'lar

- Kalan kalori
- Makro özeti
- Su
- Adım

- Bugünkü antrenman
- Seri
- Hızlı fotoğraf
- Hızlı öğün

Widget üzerinde hassas veri gösterimi kullanıcı ayarına bağlı olacaktır.

27. Paket ve Fiyatlandırma

Fiyatlar lansman önerisidir. Gerçek fiyatlar:

- Gemini maliyeti
- Dönüşüm oranı
- Kullanıcı başına aylık kullanım
- App Store ve Google Play fiyat kademeleri
- Vergiler
- Rakip değişiklikleri

ölçüldükten sonra güncellenebilir.

27.1 Free

Fiyat: Ücretsiz

- Manuel öğün
- Haftada 3 AI yemek analizi
- Su takibi
- Adım
- Temel ölçü takibi
- Temel antrenman günlüğü
- Sınırlı egzersiz kütüphanesi
- Üç harekette form analizi
- Yedi günlük rapor

27.2 Calouch Plus

Aylık: ₺249,99

Yıllık: ₺1.499,99

- Ayda 150 yemek fotoğrafı analizi
- Sınırsız manuel öğün
- Barkod ve etiket
- Tarifler
- Gelişmiş makro takibi
- Ölçü ve ilerleme fotoğrafları
- Tüm desteklenen hareketlerde cihaz içi form takibi
- Antrenman programları
- Canlı antrenman
- Dinlenme sayacı

- Gelişmiş rapor
- Widget
- Veri dışı aktarma
- Reklamsız kullanım

27.3 Calouch AI Coach

Aylık: ₺499,99

Yıllık: ₺2.999,99

- Plus özelliklerinin tamamı
- Ayda 500 yemek analizi
- Ayda 120 dakika sesli AI hoca
- AI beslenme planı
- AI antrenman planı
- Adaptif antrenman önerileri
- Haftalık AI değerlendirme
- Belirli sayıda video form raporu
- Öncelikli AI işlem sırası
- Daha yüksek AI kredi kotası

27.4 Lifetime Core

Lansman: ₺3.999

Normal: ₺5.999

Lifetime Core:

- AI dışındaki Plus özelliklerini ömür boyu açar.
- Cihaz içi form analizini açar.
- Manuel beslenme ve antrenman özelliklerini açar.
- Ölçü ve ilerleme takibini açar.
- Başlangıçta 500 AI kredisi verir.

Lifetime Core şunları sınırsız içermez:

- Gemini Live
- Bulut tabanlı yemek analizi
- Bulut tabanlı video analizi
- Gelecekte maliyet oluşturan üçüncü taraf servisler

Lifetime, Apple tarafında non-consumable In-App Purchase; Google Play tarafında non-consumable one-time product şeklinde uygulanabilir. Bu ürün türleri bir kez satın alınır ve kalıcı fayda sağlar.

27.5 AI kredi paketleri

- 100 kredi: ₺99,99
- 500 kredi: ₺349,99
- 1.500 kredi: ₺799,99

Örnek tüketim:

- Yemek fotoğrafı: 1 kredi
- Etiket analizi: 1 kredi
- Serbest metin öğün: 1 kredi
- Haftalık AI raporu: 3 kredi
- Program oluşturma: 5 kredi
- Bir dakika sesli AI hoca: 2 kredi
- Video form raporu: 20 kredi
- Cihaz içi form takibi: 0 kredi

AI kredi paketleri mağazalarda consumable ürün olarak uygulanacaktır.

27.6 Satın alma altyapısı

- iOS: StoreKit 2
- Android: Google Play Billing
- Ortak entitlement: RevenueCat veya özel backend
- Sunucu doğrulaması
- Webhook takibi
- Restore Purchases
- İptal ve iade yönetimi
- Grace period

Apple aboneliklerde yenileme fiyatının açıkça gösterilmesini ve satın alımları geri yükleme seçeneği sunulmasını ister. Google da satın alma durumunun güvenli backend ile doğrulanmasını önerir.

28. Veri Mimarisi

28.1 Temel prensipler

Veri mimarisi:

- Domain bazlı
- Kullanıcı sahipliği açık
- Sürümlenmeli
- Denetlenebilir
- Offline uyumlu
- Silinebilir
- Dışa aktarılabilir
- AI sağlayıcısından bağımsız
- En az veri toplama ilkesine uygun

olacaktır.

28.2 PostgreSQL şemaları

```
public
→ RLS korumalı kullanıcı tabloları

private
→ Yalnızca server-side tablolar

audit
→ Güvenlik ve işlem kayıtları

catalog
→ Besin ve egzersiz katalogları

billing
→ Satın alma ve entitlement kayıtları
```

28.3 Kimlik tabloları

```
profiles
user_preferences
user_goals
user_units
user_devices
user_consent
legal_document_versions
account_deletion_requests
data_export_requests
```

28.4 Beslenme tabloları

```
foods
food_translations
food_aliases
food_nutrients
food_portions
food_sources
food_versions
brands
barcodes
recipes
recipe_versions
recipe_items
meal_entries
meal_entry_items
```

meal_entry_snapshots
favorite_foods

28.5 AI tabloları

ai_analysis_jobs
ai_analysis_attempts
ai_analysis_results
ai_analysis_items
ai_model_configs
ai_usage_ledger
ai_feedback
ai_corrections
ai_cost_daily
ai_conversations
ai_conversation_messages
ai_tool_calls
ai_voice_usage
ai_safety_events

28.6 Sağlık tabloları

health_connections
health_permissions
health_sync_cursors
health_source_records
daily_health_summaries
step_summaries
active_energy_summaries
body_measurements
body_progress_photos
water_entries

28.7 Antrenman tabloları

exercises
exercise_translations
exercise_muscles
exercise_media
workout_programs
workout_program_days
workout_program_exercises
workout_sessions
workout_session_exercises
workout_sets

```
personal_records  
workout_notes
```

28.8 Form analiz tabloları

```
pose_analysis_sessions  
pose_exercise_events  
pose_form_metrics  
pose_form_feedback  
pose_model_versions
```

Her kamera karesinin landmark verisi varsayılan olarak sunucuda tutulmamalıdır.

Yalnızca hata analizi için açık izin verilen sınırlı test oturumlarında kısa süreli saklama uygulanabilir.

28.9 Oyunlaştırma tabloları

```
achievements  
achievement_rules  
user_achievements  
challenges  
challenge_tasks  
challenge_participants  
challenge_progress  
user_streaks
```

28.10 Abonelik tabloları

```
subscription_plans  
store_products  
subscriptions  
entitlements  
purchase_events  
billing_webhooks  
ai_credit_balances  
ai_credit_transactions
```

28.11 Standart alanlar

Kullanıcı verisi içeren ana tablolarda:

```
id  
user_id  
created_at  
updated_at
```

```
deleted_at
version
```

alanları bulunacaktır.

29. Supabase Güvenlik Mimarisi

29.1 Ortamlar

- Development
- Staging
- Production

Production verileri development ortamına kopyalanmayacaktır.

29.2 Row Level Security

İstemciden erişilebilen bütün kullanıcı tablolarında RLS aktif olacaktır.

Temel sahiplik:

```
auth.uid() = user_id
```

Ancak SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE politikaları ayrı ayrı tanımlanacaktır.

29.3 Service role

Service role key:

- Mobil uygulamaya
- Web istemcisine
- Public GitHub değişkenlerine

eklenmeyecektir.

29.4 Storage

```
meal-images-private
profile-images-private
body-progress-private
form-videos-private
exports-private
exercise-media-public
admin-imports-private
legal-documents-public
```

Hassas görseller private bucket'larda tutulacaktır.

29.5 Transaction gerektiren işlemler

- Öğün ve öğün kalemleri
- Antrenman tamamlama
- Challenge ilerlemesi
- AI kredi düşme
- AI kredi iadesi
- Abonelik entitlement
- Hesap silme durum geçişleri

30. Offline ve Senkronizasyon

30.1 Offline destek

- Manuel öğün taslağı
- Su ekleme
- Set ve tekrar kaydı
- Antrenman tamamlama
- Ölçü girişi
- Son kullanılan besinler
- Günlük hedef görüntüleme

30.2 Yerel depolama

- SecureStore: token ve küçük sırlar
- SQLite: offline veri ve kuyruk
- Dosya sistemi: geçici fotoğraf ve video
- TanStack Query persistence: server cache

30.3 Outbox kuyruğu

```
operation_id
entity_type
entity_id
operation_type
payload
created_at
attempt_count
last_error
status
```

Her sunucu isteği idempotent olmalıdır.

30.4 akışma özümü

- Ayarlarda son yazan kazanır.
 - Öğün ve antrenmanda version kontrolü yapılır.
 - Kritik akışmada iki sürüm kullanıcıya gösterilir.
 - Sessiz veri kaybı yapılmaz.
-

31. Güvenlik

31.1 Katmanlar

- TLS
- Platform disk şifrelemesi
- RLS
- RBAC
- Private Storage
- Signed URL
- SecureStore
- Rate limiting
- Input validation
- Audit log
- Secret management
- Dependency scanning
- Log maskeleme
- Yedekleme
- Veri saklama politikası

31.2 Alan bazlı ek şifreleme

Bütün veri tabanını uygulama seviyesinde şifrelemek yerine yalnızca seçili hassas alanlarda envelope encryption değerlendirilecektir.

Örnek:

- Özel sağlık notları
- Alerji açıklamaları
- Kullanıcı özel notları
- AI özel konuşma geçmişi

31.3 Log güvenliği

Loglara yazılmaması gerekenler:

- Yemek fotoğrafı
- İlerleme fotoğrafı
- Form videosu
- Access token
- Refresh token

- API key
- Tam sađlık kaydı
- Tam AI konuřması
- Kullanıcı parolası

31.4 Yönetici paneli

- Çok faktörlü doğrulama
 - Rol bazlı erişim
 - Oturum süresi
 - Hassas işlem yeniden doğrulaması
 - Audit trail
 - Toplu veri dışı aktarma sınırı
 - IP ve cihaz kaydı
-

32. KVKK ve Gizlilik

Bu bölüm hukuki görüşün yerine geçmez. Yayından önce KVKK, tüketici hukuku, abonelik ve yurt dışına veri aktarımı konusunda uzman hukukçu incelemesi yapılmalıdır.

32.1 Veri kategorileri

- Hesap
- İletişim
- Cihaz
- Beslenme
- Yemek fotoğrafı
- Kilo
- Vücut ölçüsü
- İlerleme fotoğrafı
- Aktivite
- Adım
- Antrenman
- Form analizi
- AI sohbet
- Abonelik
- Teknik log
- Rıza kayıtları

Sađlıkla ilişkilendirilebilen veriler özel nitelikli kişisel veri hassasiyetinde ele alınmalıdır. KVKK, özel nitelikli kişisel verilerin diğeri kişisel verilere göre daha sıkı korunması gerektiğini belirtmektedir.

32.2 Gerekli belgeler

- KVKK aydınlatma metni
- Açık rıza metni
- Gizlilik politikası
- Kullanım koşulları

- Üyelik sözleşmesi
- Abonelik koşulları
- Otomatik yenileme açıklaması
- Veri saklama ve imha politikası
- İlgili kişi başvuru formu
- Veri ihlali planı
- Alt işleyenler listesi
- Yurt dışı veri aktarımı açıklaması
- AI kullanım açıklaması
- Sağlık sorumluluk reddi
- Hesap silme sayfası
- Veri dışı aktarma prosedürü
- Çerez politikası

32.3 Aydınlatma ve açık rıza

Aydınlatma ile açık rıza tek metin içinde birleştirilmeyecektir.

KVKK'nın 18 Şubat 2026 tarihli ilke kararı, aydınlatma ve açık rıza metinlerinin ayrı düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir.

Her rıza kaydında:

- Rıza türü
- Belge sürümü
- Dil
- Tarih
- Uygulama sürümü
- Verildi, reddedildi veya geri çekildi
- Geri çekilme tarihi

saklanacaktır.

32.4 Yurt dışı veri aktarımı

Supabase, Google, Vercel, Sentry ve RevenueCat gibi servisler yurt dışında veri işleyebilir.

Her servis için:

- Gönderilen veri
- İşleme amacı
- Ülke
- Saklama süresi
- Alt işleyenler
- Silme süreci
- Teknik önlemler
- Aktarım hukuki dayanağı

belgelenmelidir.

KVKK standart sözleşmeleri yurt dışı aktarımında uygun güvence yöntemlerinden biridir; sözleşme türü veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisine göre seçilmelidir. İmzalanan standart sözleşmelerin bildirim süresi de takip edilmelidir.

32.5 Gizlilik merkezi

Uygulama içinde:

- Toplanan veriler
- Bağlı servisler
- Health izinleri
- AI veri kullanımı
- Fotoğraf saklama
- Analitik tercihi
- Pazarlama tercihi
- Rızaları geri çek
- Verilerimi indir
- Hesabımı sil

ekranları bulunacaktır.

33. Hesap Silme ve Veri Dışa Aktarma

33.1 Hesap silme

Profil
→ Gizlilik ve Güvenlik
→ Hesabımı Sil

Apple, hesap oluşturan uygulamaların hesap silmeyi uygulama içinden başlatabilmesini ister. Google Play ise uygulama içindeki yola ek olarak herkese açık web silme bağlantısı talep eder.

Web sayfası:

calouch.com/account-deletion

33.2 Silme akışı

1. Kullanıcı yeniden doğrulanır.
2. Aktif abonelik hakkında bilgi verilir.
3. Talep oluşturulur.
4. Oturumlar kapatılır.
5. Storage dosyaları silinir.
6. Kullanıcı verileri silinir.
7. AI geçmişi silinir.

8. Analitik kimliği anonimleştirilir.
9. Auth hesabı silinir.
10. Tamamlanma kaydı oluşturulur.

33.3 Veri dışı aktarma

- JSON
- CSV
- PDF özet

Dosya private bucket'a oluşturulur, kısa süreli signed URL ile sunulur ve belirlenen sürede otomatik silinir.

34. Mağaza Uyumu

34.1 App Store

- App Privacy bilgileri
- Privacy manifest kontrolü
- HealthKit izinleri
- Kamera ve fotoğraf izin açıklamaları
- Apple ile giriş
- Hesap silme
- Restore Purchases
- Abonelik koşulları
- Gizlilik politikası
- Kullanım koşulları
- İnceleme hesabı
- AI demo akışı
- Sağlık ve tıbbi sorumluluk reddi

Apple, uygulamanın ve entegre üçüncü taraf SDK'ların topladığı verilerin App Store Connect'te doğru açıklanmasını ister.

34.2 Google Play

- Data Safety formu
- Health Apps Declaration
- Health Connect izin gerekçeleri
- Uygulama içi hesap silme
- Web hesap silme
- Gizlilik politikası
- Play Billing
- Test hesabı
- İçerik derecelendirmesi
- Veri saklama açıklaması

Google Play sağlık uygulamalarında Health Apps Declaration ve herkese açık gizlilik politikası ister.

35. Yönetim Paneli

Next.js ve Vercel ile geliştirilecektir.

Modüller:

- Dashboard
- Kullanıcılar
- Besinler
- Barkodlar
- Tarifler
- Egzersizler
- Programlar
- Challenge'lar
- Başarımlar
- AI analizleri
- AI düzeltmeleri
- AI maliyetleri
- Voice usage
- Form analizleri
- Moderasyon
- Abonelikler
- İadeler
- Bildirimler
- Çeviriler
- Feature flags
- KVKK talepleri
- Hesap silme
- Veri dışı aktarma
- Audit log
- Güvenlik olayları

Roller:

- Super Admin
 - İçerik Yöneticisi
 - Beslenme Editörü
 - Fitness Editörü
 - Destek
 - Finans
 - Gizlilik Sorumlusu
 - Analist
 - Salt okunur
-

36. API Yapısı

```
POST /v1/ai/meals/analyze
GET /v1/ai/jobs/:id
POST /v1/ai/text-to-meal
POST /v1/ai/nutrition-label
POST /v1/ai/live/token
POST /v1/ai/workout-plan
POST /v1/ai/meal-plan

GET /v1/foods/search
POST /v1/foods/custom
POST /v1/recipes

POST /v1/health/sync
GET /v1/health/daily-summary

POST /v1/workouts/sessions
PATCH /v1/workouts/sessions/:id
POST /v1/workouts/sessions/:id/complete

POST /v1/pose/sessions
POST /v1/pose/sessions/:id/summary

POST /v1/account/export
POST /v1/account/delete

POST /v1/billing/apple/webhook
POST /v1/billing/google/webhook
```

Tüm API'lerde:

- Kimlik doğrulama
- Rate limit
- Zod validation
- Idempotency
- Request size limiti
- Audit log
- Correlation ID
- Güvenli hata mesajı

bulunmalıdır.

37. State Management

Server state

TanStack Query

- Öğünler
- Kullanıcı profili
- Besin arama
- Programlar
- Raporlar
- Abonelikler

Client state

Zustand

- Aktif antrenman
- Kamera akışı
- Tema
- Geçici filtreler
- Bottom sheet
- AI Live oturumu

Form state

React Hook Form + Zod

Bütün uygulama tek devasa global store içinde tutulmayacaktır.

38. Analitik

Gönderilebilecek olaylar:

```
onboarding_completed
meal_scan_started
meal_scan_completed
meal_scan_failed
meal_scan_corrected
meal_saved
water_logged
workout_started
workout_completed
form_session_started
form_session_completed
voice_coach_started
```



```
paywall_viewed
subscription_started
lifetime_purchased
```

Analitik platformuna gönderilmeyecek bilgiler:

- Yemek fotoğrafı
- Öğün içeriği
- Kalori değeri
- Kilo
- Ölçü
- İlerleme fotoğrafı
- Form videosu
- Sağlık verisi
- AI konuşma metni

39. Test Stratejisi

39.1 Birim testleri

- Kalori hesabı
- Makro hesabı
- Porsiyon dönüşümü
- MET hesabı
- Streak
- AI JSON doğrulama
- AI kredi hesabı
- Entitlement
- Form state machine
- RLS yardımcı fonksiyonları

39.2 Entegrasyon testleri

- Supabase Auth
- Storage
- Gemini
- Gemini Live
- HealthKit
- Health Connect
- StoreKit
- Google Play Billing
- RevenueCat
- Push
- Hesap silme
- Veri dışı aktarma

39.3 E2E

- Yeni kullanıcı
- İlk öğün fotoğrafı
- AI sonucu düzenleme
- Manuel öğün
- Su
- Ölçü
- Antrenman
- Sesli set kaydı
- Form analizi
- Abonelik
- Restore Purchases
- Hesap silme

39.4 AI yemek değerlendirme seti

- Türk kahvaltısı
- Kuru fasulye ve pilav
- Manti
- Döner
- Kebap
- Çorba
- Zeytinyağlı
- Salata
- Karışık tabak
- Soslu yemek
- Fast food
- Paketli ürün
- Kısmen yenmiş tabak
- Düşük ışık
- Birden fazla tabak
- Yemek olmayan görüntü

39.5 Form değerlendirme seti

- Farklı boylar
 - Farklı vücut tipleri
 - Farklı kıyafetler
 - Düşük ve yüksek ışık
 - Farklı kamera açıları
 - Sağ ve sol profil
 - Kısmi görünürlük
 - Hatalı tekrar
 - Doğru tekrar
 - Hızlı ve yavaş tempo
-

40. GitHub ve Monorepo

```
/apps
  /mobile
  /admin
  /web

/packages
  /ui
  /design-tokens
  /types
  /validation
  /nutrition-engine
  /activity-engine
  /pose-engine
  /ai-client
  /health-connectors
  /localization
  /analytics
  /config

/supabase
  /migrations
  /functions
  /seed
  /tests
  /policies

/docs
  /prd
  /architecture
  /database
  /security
  /privacy
  /store-submission
```

pnpm workspace ve Turborepo kullanılabilir. Expo monorepo yapısını workspace kullanan paket yöneticileriyle desteklemektedir.

41. CI/CD

Pull request sırasında:

- TypeScript
- ESLint
- Unit test
- Integration test

- Expo Doctor
- Dependency audit
- Secret scanning
- Migration lint
- RLS testleri
- Build kontrolü

Dağıtım kanalları:

- Development
- Preview
- Staging
- Production

Mobil dağıtım:

- Development Build
- EAS Build
- TestFlight
- Google Play Internal Testing
- Closed Testing
- Production

Native modül, izin, entitlement veya widget değişiklikleri yeni mağaza build'i gerektirir.

42. Ürün Yol Haritası

Faz 0 — Marka, hukuk ve temel sistem

- calouch.com satın alma
- Marka araştırması
- Şirket ve veri sorumlusu yapısı
- Hukuki danışmanlık
- Veri envanteri
- Supabase ortamları
- Gemini Google Cloud projesi
- Tasarım sistemi
- GitHub monorepo
- Development Build
- CI/CD

Faz 1 — Mağazaya çıkacak MVP

- Auth
- Onboarding
- Dashboard
- Kalori hedefi
- Fotoğraftan yemek analizi
- Manuel öğün

- Besin arama
- Tarif
- Su
- Ölçü ve kilo
- Temel adım
- Açık ve koyu tema
- Türkçe ve İngilizce
- Free ve Plus aboneliği
- Hesap silme
- Veri dışı aktarma

Faz 2 — Antrenman

- Egzersiz kütüphanesi
- Programlar
- Canlı antrenman
- Dinlenme sayacı
- Set, tekrar ve ağırlık
- Kişisel rekor
- Aktivite kayıtları
- Widget

Faz 3 — Yazılı AI hoca

- AI sohbet
- Function calling
- Beslenme programı
- Antrenman programı
- Haftalık özet
- Adaptif öneriler

Faz 4 — Sesli AI hoca

- Gemini Live
- Ephemeral token
- Sesli set kaydı
- Dinlenme yönetimi
- Beslenme sorguları
- Dakika kotası
- Yedek STT ve TTS sistemi

Faz 5 — Cihaz içi form takibi

- Native kamera işlemcisi
- MediaPipe
- İlk on egzersiz
- Tekrar sayma
- Eklem açıları
- Form geri bildirimi
- Güven seviyesi

Faz 6 — İleri analiz

- Video form raporu
 - Fotoğraftan ölçü tahmini
 - Apple Watch
 - Wear OS
 - Akıllı tartı
 - Challenge
 - Başarımlar
 - Adaptif program
-

43. İlk Yayın Kabul Kriterleri

- Development Build kullanılıyor.
 - Expo Go bağımlılığı yok.
 - New Architecture uyumsuz paket yok.
 - Gemini key mobil uygulamada değil.
 - Fotoğraf analizi çalışıyor.
 - AI sonucu düzenlenebiliyor.
 - Onaysız öğün kaydı oluşmuyor.
 - Kalori hesapları besin veri tabanından yapılıyor.
 - Manuel öğün çalışıyor.
 - Su ve ölçü takibi çalışıyor.
 - Health izinleri reddedilse de uygulama çalışıyor.
 - RLS bütün kullanıcı tablolarında aktif.
 - Görseller private bucket'ta.
 - Abonelik sunucuda doğrulanıyor.
 - Restore Purchases çalışıyor.
 - Hesap uygulama içinden silinebiliyor.
 - Web hesap silme sayfası mevcut.
 - Veri dışı aktarma çalışıyor.
 - Aydınlatma ve açık rıza ayrılmış.
 - App Privacy doğru doldurulmuş.
 - Data Safety doğru doldurulmuş.
 - Health Apps Declaration tamamlanmış.
 - TestFlight testi tamamlanmış.
 - Google Play test süreci tamamlanmış.
 - Crash reporting aktif.
 - AI maliyet limiti aktif.
 - Türkçe ve İngilizce tamamlanmış.
 - Açık ve koyu tema tamamlanmış.
 - Erişilebilirlik kontrolü yapılmış.
-

44. Ana Başarı Metrikleri

Ürün

- İlk gün AI öğün analizi tamamlama oranı
- AI analizinden kayda dönüşüm
- Kullanıcı düzeltme oranı
- Haftalık kayıtlı öğün sayısı
- Haftalık antrenman sayısı
- Su takibi kullanımı
- Form analizi kullanımı
- Sesli AI hoca kullanım süresi

Tutundurma

- 1. gün
- 1. gün
- 1. gün
- 1. gün

Ticari

- Free → Plus dönüşümü
- Plus → AI Coach dönüşümü
- Yıllık paket oranı
- Lifetime satış oranı
- Abonelik yenileme
- İade oranı
- Kullanıcı başına AI maliyeti
- Brüt kâr marjı

Teknik

- Crash-free session
- AI hata oranı
- Fotoğraf analiz süresi
- Voice latency
- Sağlık senkronizasyon hata oranı
- Hesap silme başarı oranı
- Billing webhook hata oranı

45. Nihai Teknik ve Ürün Kararları

Calouch'un üretim mimarisi:

React Native
+
Expo SDK
+
Development Build
+
React Native New Architecture
+
Expo Router
+
TypeScript
+
Supabase
+
Google Gemini API
+
Gemini Live API
+
MediaPipe
+
HealthKit
+
Health Connect
+
StoreKit
+
Google Play Billing
+
Next.js
+
Vercel
+
GitHub
+
EAS Build

Ana ürün farklılaştırıcıları:

1. Fotoğraftan yemek ve porsiyon analizi
2. Güven aralığı ve kullanıcı doğrulaması
3. Beslenme ve antrenmanın aynı uygulamada birleşmesi
4. Yazılı ve sesli AI hoca
5. Cihaz içi hareket formu takibi
6. Vücut ölçüsü ve ilerleme analizi
7. Gizlilik odaklı sağlık veri mimarisi
8. Abonelik ve sürdürülebilir AI kredi sistemi

Calouch ilk günden bütün modülleri aynı anda yayınlamaya çalışmayacaktır. İlk mağaza sürümünde fotoğraftan beslenme analizi, manuel kayıt, su, ölçü, temel aktivite ve abonelik sistemi kusursuz hale getirilecektir.

Antrenman, sesli AI hoca ve form takibi aynı mimari içinde planlanacak ancak aşamalı olarak yayınlanacaktır. Böylece ürün daha erken mağazaya çıkabilir, gelir üretmeye başlayabilir ve gerçek kullanıcı verilerine göre güvenli biçimde büyüebilir.